

Herencia y Polimorfismo

Opción Múltiple

1. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre herencia es verdadera en Java?
 - a. Una clase puede heredar de múltiples clases.
 - b. Los métodos protegidos se heredan como privados.
 - c. Java admite herencia múltiple de clases.
 - ☒ d. Una clase puede heredar solo de una clase.
2. ¿Qué ocurre si una clase hija redefine un método de la clase padre?
 - a. El método del padre se borra.
 - b. Se produce un error de compilación.
 - ☒ c. Se oculta el método del padre (overriding).
 - d. El método se ejecuta dos veces.
3. ¿Qué sucede si una clase abstracta tiene un método abstracto que no es implementado en una subclase concreta?
 - a. Se usa la implementación por defecto
 - ☒ b. Error de compilación
 - c. El programa lanza una excepción en tiempo de ejecución
 - d. Se ejecuta el método del padre
4. ¿Qué se puede decir sobre los métodos final?
 - a. Pueden ser sobrescritos por las subclases
 - b. Solo pueden ser llamados desde el constructor
 - ☒ c. No pueden ser sobrescritos por subclases
 - d. Solo se usan en interfaces
5. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre herencia en Java?
 - a. Java permite herencia múltiple de clases
 - ☒ b. Una clase puede implementar múltiples interfaces
 - c. Todas las clases que tienen clases descendientes deben ser abstractas
 - d. Solo se puede heredar de clases que implementen interfaces

6. Dado el siguiente código, la salida es:

```
class Animal {  
    void hacerSonido() {  
        System.out.println("Sonido genérico");  
    }  
}  
  
class Perro extends Animal {  
    void hacerSonido() {  
        System.out.println("Guau");  
    }  
}  
  
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        Animal a = new Perro();  
        a.hacerSonido();  
    }  
}
```

- a. Sonido genérico
- ☒ b. Guau
- c. Error de compilación
- d. Nada

Verdadero / Falso

1. Cuando usamos templates como datos, decimos que hacemos polimorfismo estático, ya que se define en tiempo de compilación.
 - ☒ a. Verdadero
 - b. Falso

Desarrollar

1. Implementá una interfaz Figura con un método calcularArea(). Luego implementá dos clases: Rectangulo y Circulo, que hereden de Figura. Escribí una función que reciba una lista de objetos tipo Figura y calcule el área total.